

Übung 09: Multiple Regression & Diagnostik

Politik vermessen: Quantitative Methoden mit R | SoSe 2026 | Maura Kratz

Vorname Nachname

23.06.2026

Setup

Lade die für deine Analyse nötigen Pakete.

```
# Code hier
```

Aufgabe 1: Daten laden

Lies den ALLBUS-Datensatz von 2023 ein. Speichere den Datensatz in einem Objekt namens `allbus_c_2023_raw`.

```
# Code hier
```

Aufgabe 2: Forschungsfrage & Variablenauswahl

In dieser Übung baust du deine eigene multiple Regression. Nimm dazu gern wieder die Datensatzübersicht zur Hand (siehe Sitzung 08). Überlege dir zunächst eine **Forschungsfrage**, die sich mit einer linearen Regression beantworten lässt.

Wähle dafür eine **abhängige Variable (AV)**, die (quasi-)metrisch ist, sowie **mindestens drei unabhängige Variablen (UVs)**, davon mindestens eine kategoriale. Welche Vermutung hast du bezüglich der Zusammenhänge?

Denke dabei auch an die **Exogenität**: Welche Variablen könnten deine AV *und* eine deiner UVs gemeinsam beeinflussen — und hast du sie als Kontrollvariablen dabei?

Antwort hier.

Aufgabe 3: Variablen vorbereiten

Suche deine gewählten Variablen mit dem `look_for`-Befehl aus dem `labelled`-Package. Beantworte dir für jede: Welche Werte kann sie annehmen? Welche davon sind in Wahrheit “Missings”? Konvertiere diese zu `NA`. Dichotomisiere oder pole ggf. um, wo nötig. Prüfe anschließend mit `count()`, ob die Aufbereitung geklappt hat.

```
# Code hier
```

Antwort hier.

Aufgabe 4: Vorab-Prüfungen

Prüfe **vor** dem Modell die Voraussetzungen, die sich ohne geschätztes Modell klären lassen:

- Skalenniveau: Passt es für eine lineare Regression?
- Exogenität: Hast du alle relevanten UVen im Modell?
- Unabhängigkeit der Beobachtungen: Was sagt das Studiendesign des ALLBUS?
- Linearität: Sichte die Form des Zusammenhangs zwischen AV und der zentralen metrischen UV mit einem Scatterplot + Loess-Kurve.

```
# Code hier
```

Antwort hier.

Aufgabe 5: Regression rechnen & interpretieren

Rechne deine multiple lineare Regression (mit `weights = wghtpew`) und gib die Ergebnisse in einer Tabelle aus. Interpretiere anschließend die Modellgüte (R^2) sowie Richtung, Stärke und Signifikanz der Effekte (*ceteris paribus*).

```
# Code hier
```

Antwort hier.

Um vergleichende Aussagen zu machen, berechne auch standardisierte Koeffizienten.

```
# Code hier
```

Antwort hier.

Aufgabe 6: Diagnostik

Prüfe nun **nachträglich** am Modell alle relevanten Annahmen: - Linearität - Homoskedastizität - Multikollinearität - Ausreißer Nutze für jede die grafische und — wo möglich — die statistische Variante und halte deinen Befund fest:

```
# Code hier
```

Antwort hier.

Welche Annahmen sind erfüllt, welche verletzt? Halte dein Fazit kurz fest.

Antwort hier.

Aufgabe 7: Konsequenzen ziehen

Zieh aus deiner Diagnostik die passende Konsequenz:

- Bei **Heteroskedastizität** → heteroskedastizitätsrobuste Standardfehler (HC3) rechnen und mit den normalen SEs vergleichen.
- Bei **verletzter Linearität** → eine UV transformieren (quadrieren / logarithmieren / kategorisieren) und prüfen, ob es das Modell verbessert.
- Sind alle Annahmen erfüllt → kurz begründen, dass keine Nachbesserung nötig ist.

```
# Code hier
```

Was haben deine “remedies” bewirkt? Zieh eine kurze Bilanz aus der Diagnostik.

Antwort hier

Aufgabe 8: Fazit

Beantworte auf Basis deiner Ergebnisse und unter Berücksichtigung der Diagnostik deine Forschungsfrage aus Aufgabe 2 in wenigen Sätzen.

Antwort hier.